Thiết kế cơ sở dữ liệu

Nhóm 10 - Môn 608819 - Phát triển ứng dụng phía máy chủ nâng cao (lớp 68CS1&2) Phiên bản: v0.1 - bản báo cáo tuần. Ngày: 2026-10-17. Nguồn dữ liệu: `docs/product-backlog.md` (tiêu chí chấp nhận), ảnh tham khảo 01, 03, 04, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 21 trong `lms-tiw-anh-chup/`, `CLAUDE.md`, event trong `src/Modules/*/...Contracts/IntegrationEvents/`, `AttendanceStatus.cs`.

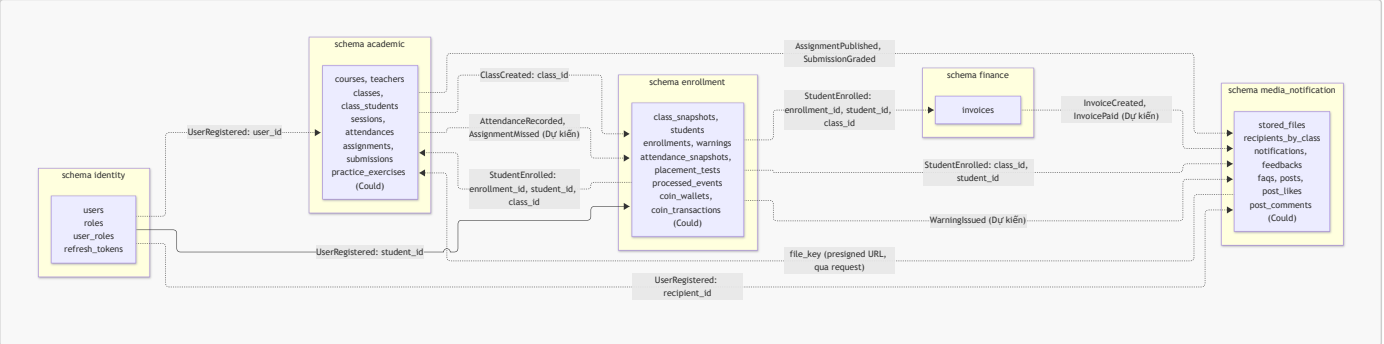
Trạng thái: hiện mới có 5 `DbContext` rỗng với schema riêng (Đã có). Toàn bộ bảng, cột, migration trong tài liệu này là thiết kế, Dự kiến (chưa triển khai). Các bảng read model (`academic.teachers`, `academic.class_students`, `enrollment.class_snapshots`, `enrollment.attendance_snapshots`, `enrollment.students`, `media_notification.recipients_by_class`) và việc Academic nhận `UserRegistered` là thiết kế bổ sung so với `docs/product-backlog.md`.

1. Nguyên tắc

- Một PostgreSQL database, 5 schema: `identity`, `academic`, `enrollment`, `finance`, `media_notification`. Mỗi schema do đúng 1 `DbContext` quản lý; bảng `__EFMigrationsHistory` nằm trong schema riêng.
- Khóa ngoại (FK) chỉ tồn tại trong cùng schema. Tham chiếu sang module khác là tham chiếu logic: cột `*_id` kiểu `uuid`, không có ràng buộc FK; giá trị đến từ integration event hoặc từ request đã xác thực (JWT, presigned URL).
- Dữ liệu cần từ module khác được lưu dưới dạng bản sao chỉ đọc (read model/snapshot). Bảng đó thuộc sở hữu của module chứa nó, chỉ được ghi bởi handler event của chính module đó, không module nào khác đọc hay ghi. Chấp nhận nhất quán cuối cùng (eventual consistency).
- Khóa chính `uuid` sinh ở ứng dụng; thời gian `timestamptz` UTC; tiền VND số nguyên, `numeric(12,0)`; enum lưu `varchar` bằng tên tiếng Anh.
- Không join, view hay truy vấn chéo schema.
- Quy ước đặt tên: bảng và cột `snake_case` tiếng Anh. Trong ERD, kiểu `numeric` được ghi không kèm độ chính xác (Mermaid không nhận khoảng trắng); độ chính xác ghi ở bảng mô tả.

2. Sơ đồ tổng quan tham chiếu logic giữa 5 schema

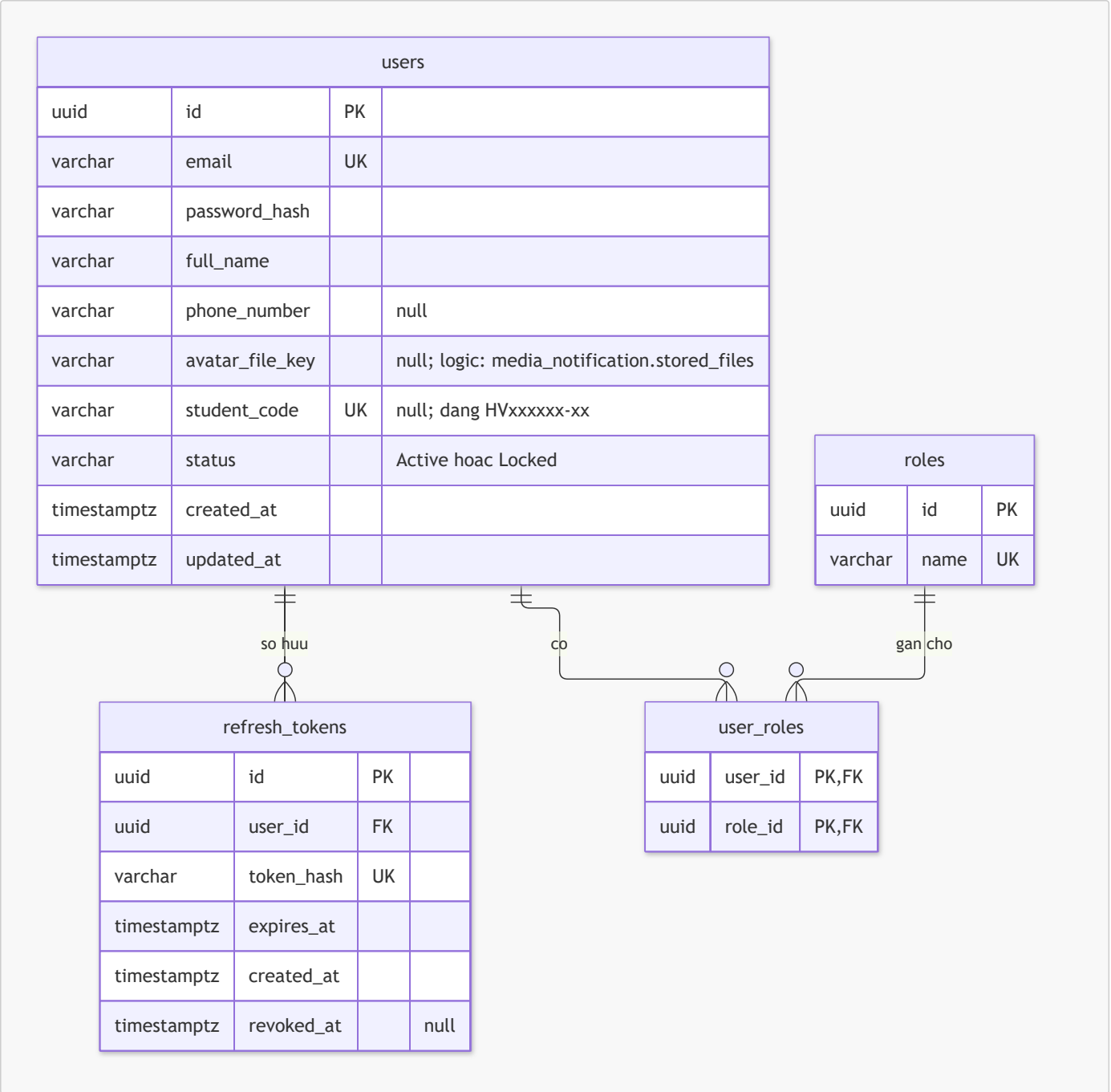
Nét liền = FK thật (chỉ trong schema, xem các ERD bên dưới). Nét đứt = ID logic, không FK, đồng bộ bằng integration event. Nhãn ghi tên event.



3. ERD từng schema

Chú thích ERD: `PK` khóa chính, `FK` khóa ngoại trong cùng schema, `UK` unique. Cột tham chiếu sang module khác không có nhãn FK và có chú thích "logic: schema.bảng".

3.1 Schema `identity`



`users` (Dự kiến):

Cột	Kiểu	Khóa	Null	Mô tả / Ràng buộc
`id`	uuid	PK	Không	Sinh ở ứng dụng
`email`	varchar(255)	UK	Không	Duy nhất; trùng trả 409
`password_hash`	varchar(255)		Không	Chỉ lưu hash (thuật toán chọn ở NFR-05), không trả về API
`full_name`	varchar(200)		Không	Họ tên
`phone_number`	varchar(20)		Có	Số điện thoại
`avatar_file_key`	varchar(500)		Có	Logic: `media_notification.stored_files.file_key`; không FK
`student_code`	varchar(20)	UK	Có	Dạng `HVxxxxxx-xx`, chỉ học viên, chỉ đọc
`status`	varchar(20)		Không	`Active` (Hoạt động) / `Locked` (Bị khóa)
`created_at`	timestamptz		Không	UTC
`updated_at`	timestamptz		Không	UTC

`roles` (Dự kiến):

Cột	Kiểu	Khóa	Null	Mô tả / Ràng buộc
id	uuid	PK	Không	
name	varchar(50)	UK	Không	Student, Teacher, Staff (gộp Giáo vụ và Admin)

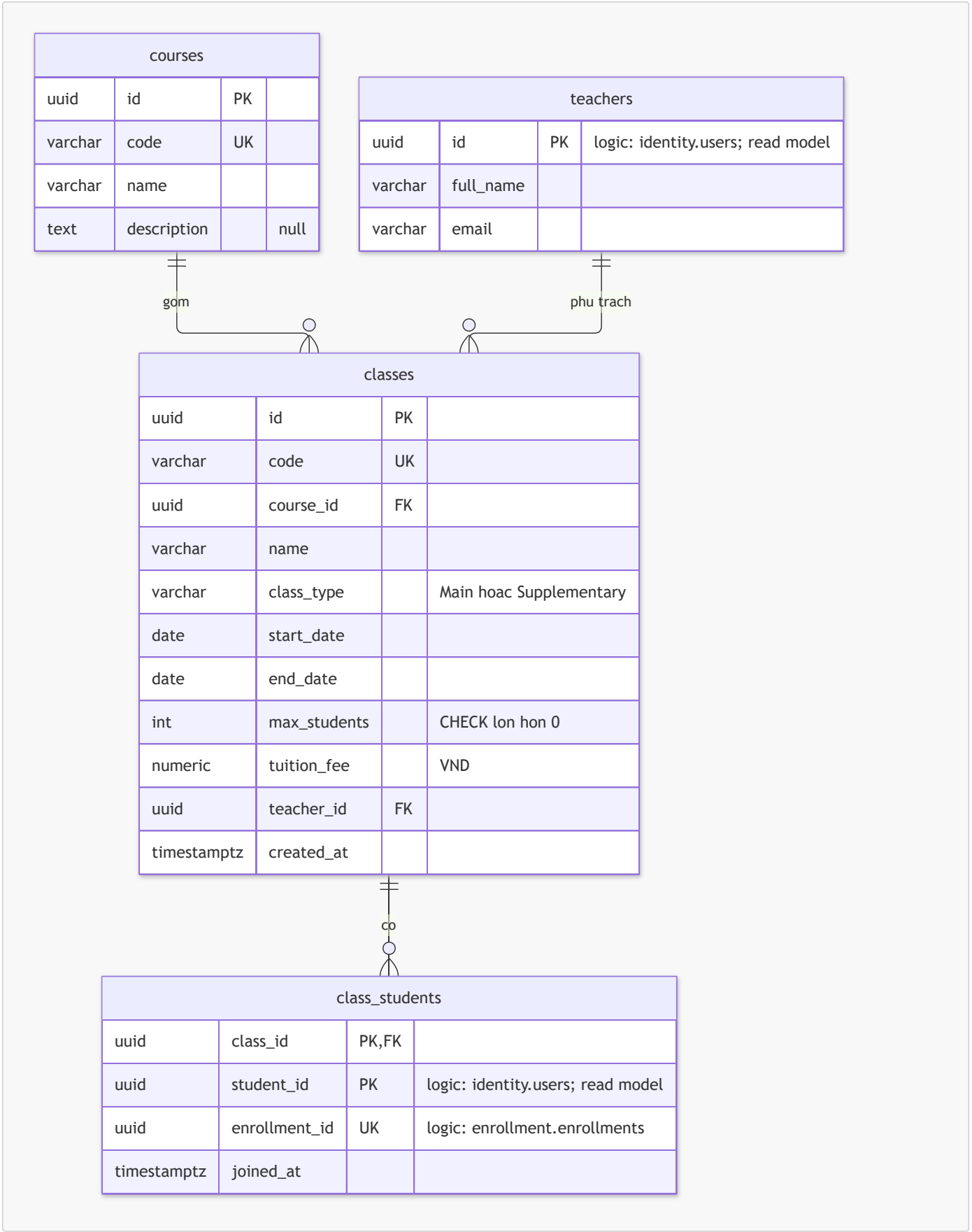
user_roles (Dự kiến):

Cột	Kiểu	Khóa	Null	Mô tả / Ràng buộc
user_id	uuid	PK, FK	Không	FK tới users.id
role_id	uuid	PK, FK	Không	FK tới roles.id

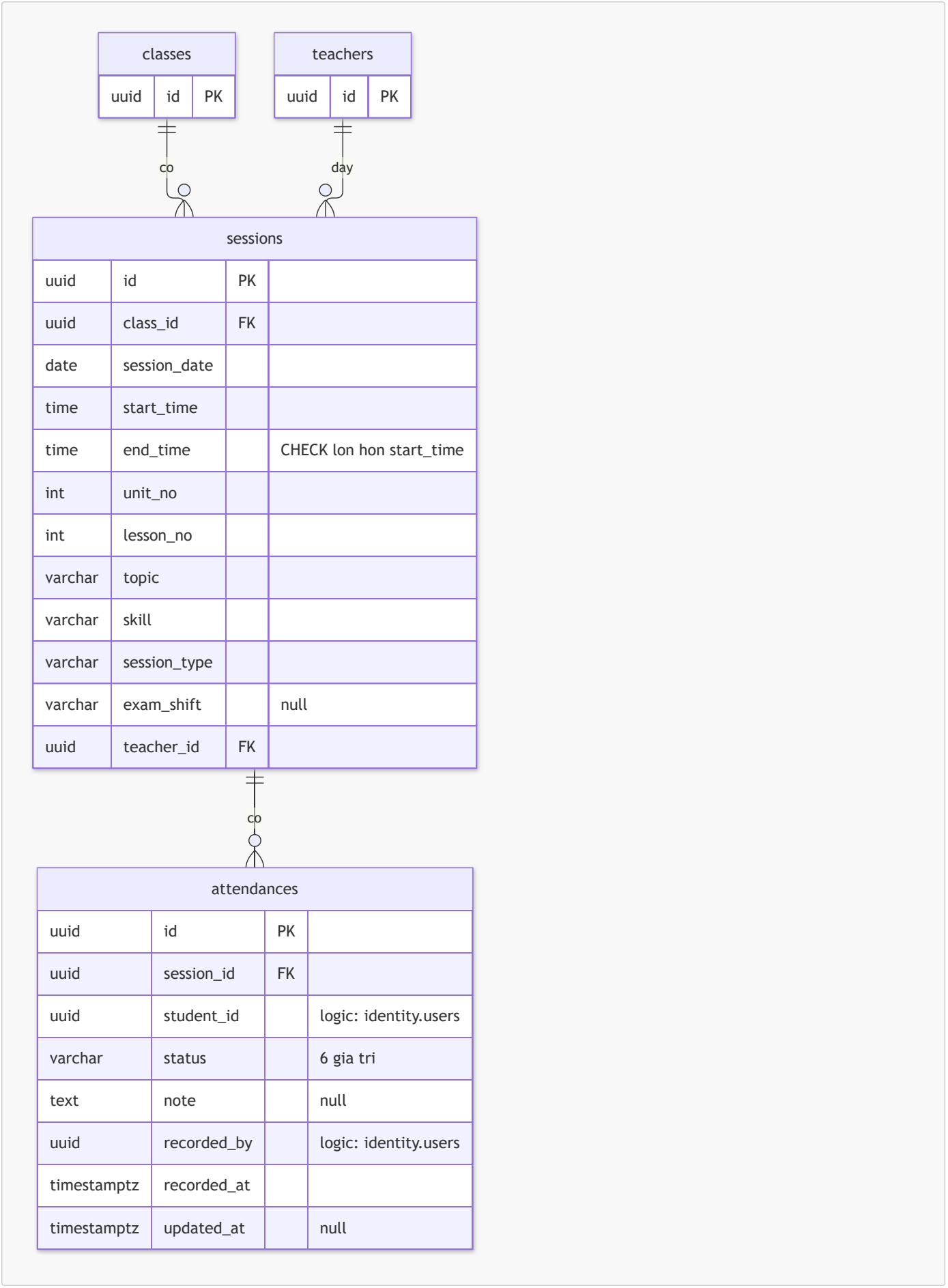
refresh_tokens (Dự kiến):

Cột	Kiểu	Khóa	Null	Mô tả / Ràng buộc
id	uuid	PK	Không	
user_id	uuid	FK	Không	FK tới users.id
token_hash	varchar(255)	UK	Không	Lưu hash, không lưu token gốc
expires_at	timestamptz		Không	Hạn dùng
created_at	timestamptz		Không	
revoked_at	timestamptz		Có	Có giá trị = đã thu hồi (đăng xuất, đổi mật khẩu)

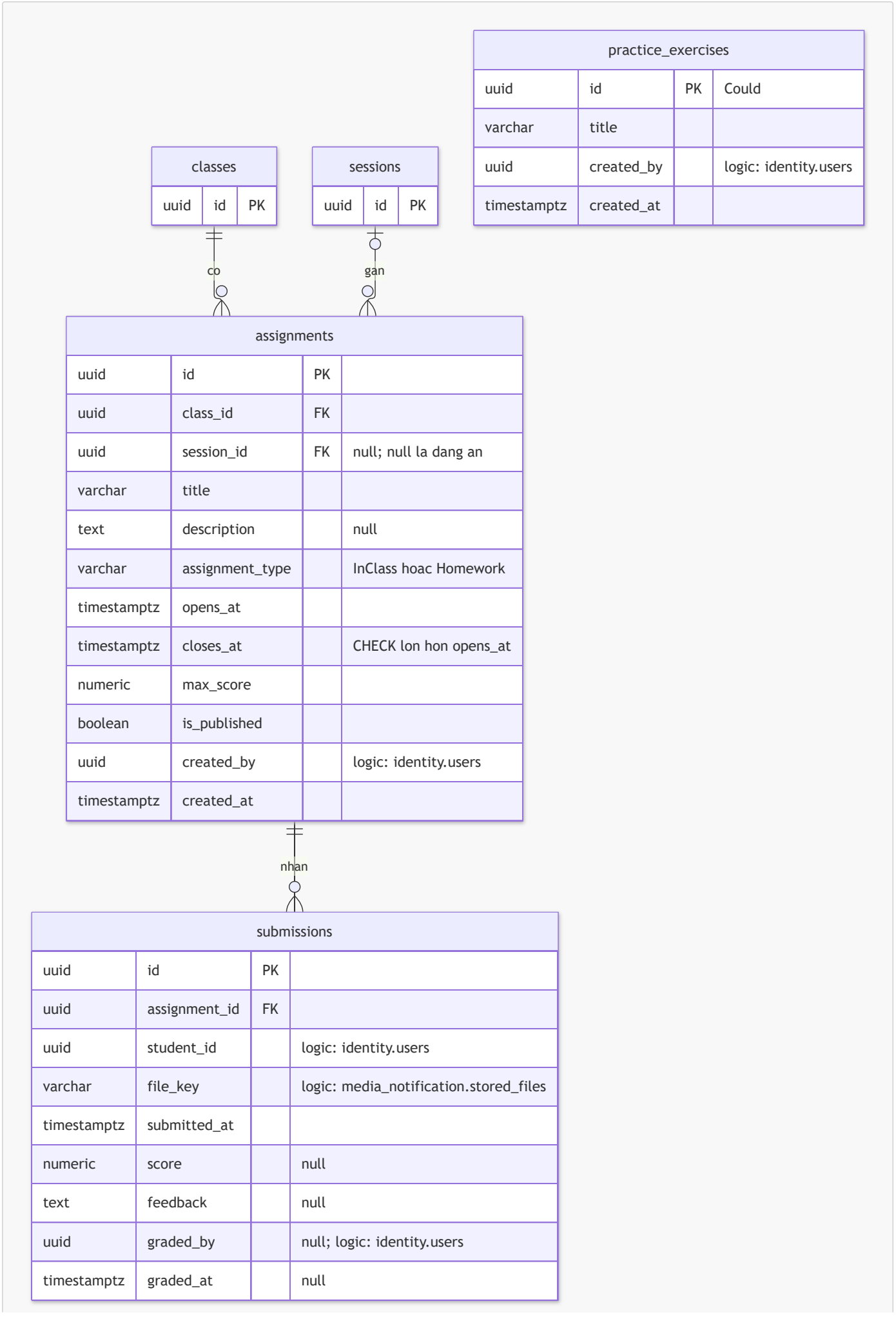
3.2 Schema academic



Buổi học và điểm danh (hai bảng `classes`, `teachers` chỉ nhắc lại để thể hiện quan hệ):



Bài tập, nộp bài và bài luyện tập (hai bảng `classes`, `sessions` chỉ nhắc lại để thể hiện quan hệ, thuộc tính xem sơ đồ trên):


practice_exercises
uuid id PK Could
varchar title
uuid created_by logic: identity.users
timestamptz created_at
classes
uuid id PK
sessions
uuid id PK
co
gan
assignments
uuid id PK
uuid class_id FK
uuid session_id FK null; null la dang an
varchar title
text description null
varchar assignment_type InClass hoac Homework
timestamptz opens_at
timestamptz closes_at CHECK lon hon opens_at
numeric max_score
boolean is_published
uuid created_by logic: identity.users
timestamptz created_at
nhan
submissions
uuid id PK
uuid assignment_id FK
uuid student_id logic: identity.users
varchar file_key logic: media_notification.stored_files
timestamptz submitted_at
numeric score null
text feedback null
uuid graded_by null; logic: identity.users
timestamptz graded_at null

Mô tả bảng (Dự kiến).

`courses`:

Cột	Kiểu	Khóa	Null	Mô tả / Ràng buộc
`id`	uuid	PK	Không	
`code`	varchar(50)	UK	Không	Mã khóa học
`name`	varchar(200)		Không	Tên khóa
`description`	text		Có	

`teachers` (read model, cập nhật khi nhận `UserRegistered` với role Teacher):

Cột	Kiểu	Khóa	Null	Mô tả / Ràng buộc
`id`	uuid	PK	Không	Bằng `identity.users.id` (logic, không FK)
`full_name`	varchar(200)		Không	Bản sao từ event
`email`	varchar(255)		Không	Bản sao từ event

`classes`:

Cột	Kiểu	Khóa	Null	Mô tả / Ràng buộc
`id`	uuid	PK	Không	
`code`	varchar(50)	UK	Không	Mã lớp duy nhất
`course_id`	uuid	FK	Không	FK tới `courses.id`
`name`	varchar(200)		Không	
`class_type`	varchar(20)		Không	`Main` (Lớp chính) / `Supplementary` (Lớp bổ trợ)
`start_date`	date		Không	
`end_date`	date		Không	CHECK `end_date > start_date`
`max_students`	int		Không	CHECK `max_students > 0`
`tuition_fee`	numeric(12,0)		Không	Học phí VND, CHECK `>= 0`
`teacher_id`	uuid	FK	Không	FK tới `teachers.id` (cùng schema)
`created_at`	timestamptz		Không	

Trạng thái lớp (Sắp diễn ra / Đang diễn ra / Kết thúc) được suy ra từ ngày, không lưu.

`class_students` (read model, cập nhật khi nhận `StudentEnrolled`):

Cột	Kiểu	Khóa	Null	Mô tả / Ràng buộc
`class_id`	uuid	PK, FK	Không	FK tới `classes.id`
`student_id`	uuid	PK	Không	Logic: `identity.users.id`; không FK
`enrollment_id`	uuid	UK	Không	Logic: `enrollment.enrollments.id`; không FK
`joined_at`	timestamptz		Không	Lấy từ `EnrolledAtUtc`

`sessions`:

Cột	Kiểu	Khóa	Null	Mô tả / Ràng buộc
`id`	uuid	PK	Không	
`class_id`	uuid	FK	Không	FK tới `classes.id`; ngày nằm trong khoảng ngày của lớp
`session_date`	date		Không	
`start_time`	time		Không	
`end_time`	time		Không	CHECK `end_time > start_time`

Cột	Kiểu	Khóa	Null	Mô tả / Ràng buộc
unit_no	int		Không	Unit (Unit và Lesson là cột của sessions)
lesson_no	int		Không	Lesson
topic	varchar(300)		Không	Chủ đề
skill	varchar(20)		Không	Listening, Reading, Writing, Speaking
session_type	varchar(20)		Không	Regular (thường), MockTest, FinalTest
exam_shift	varchar(20)		Có	Ca thi (Ca 1 / Ca 2)
teacher_id	uuid	FK	Không	FK tới teachers.id; không trùng giờ với buổi khác

attendances:

Cột	Kiểu	Khóa	Null	Mô tả / Ràng buộc
id	uuid	PK	Không	
session_id	uuid	FK	Không	FK tới sessions.id; UK (session_id, student_id)
student_id	uuid		Không	Logic: identity.users.id
status	varchar(20)		Không	6 giá trị, xem mục 6
note	text		Có	
recorded_by	uuid		Không	Logic: identity.users.id (giáo viên, lấy từ JWT)
recorded_at	timestamptz		Không	
updated_at	timestamptz		Có	Sửa trong 24h sau buổi học

assignments:

Cột	Kiểu	Khóa	Null	Mô tả / Ràng buộc
id	uuid	PK	Không	
class_id	uuid	FK	Không	FK tới classes.id
session_id	uuid	FK	Có	FK tới sessions.id; null = đang ẩn do chưa gán buổi
title	varchar(300)		Không	
description	text		Có	
assignment_type	varchar(20)		Không	InClass (Trên lớp) / Homework (Về nhà)
opens_at	timestamptz		Không	
closes_at	timestamptz		Không	CHECK closes_at > opens_at
max_score	numeric(4,2)		Không	Thang điểm 0-10
is_published	boolean		Không	Công bố thì phát AssignmentPublished
created_by	uuid		Không	Logic: identity.users.id
created_at	timestamptz		Không	

submissions:

Cột	Kiểu	Khóa	Null	Mô tả / Ràng buộc
id	uuid	PK	Không	
assignment_id	uuid	FK	Không	FK tới assignments.id; UK (assignment_id, student_id), nộp lại ghi đè
student_id	uuid		Không	Logic: identity.users.id
file_key	varchar(500)		Không	Logic: media_notification.stored_files.file_key
submitted_at	timestamptz		Không	
score	numeric(4,2)		Có	Điểm 0-10
feedback	text		Có	Nhận xét

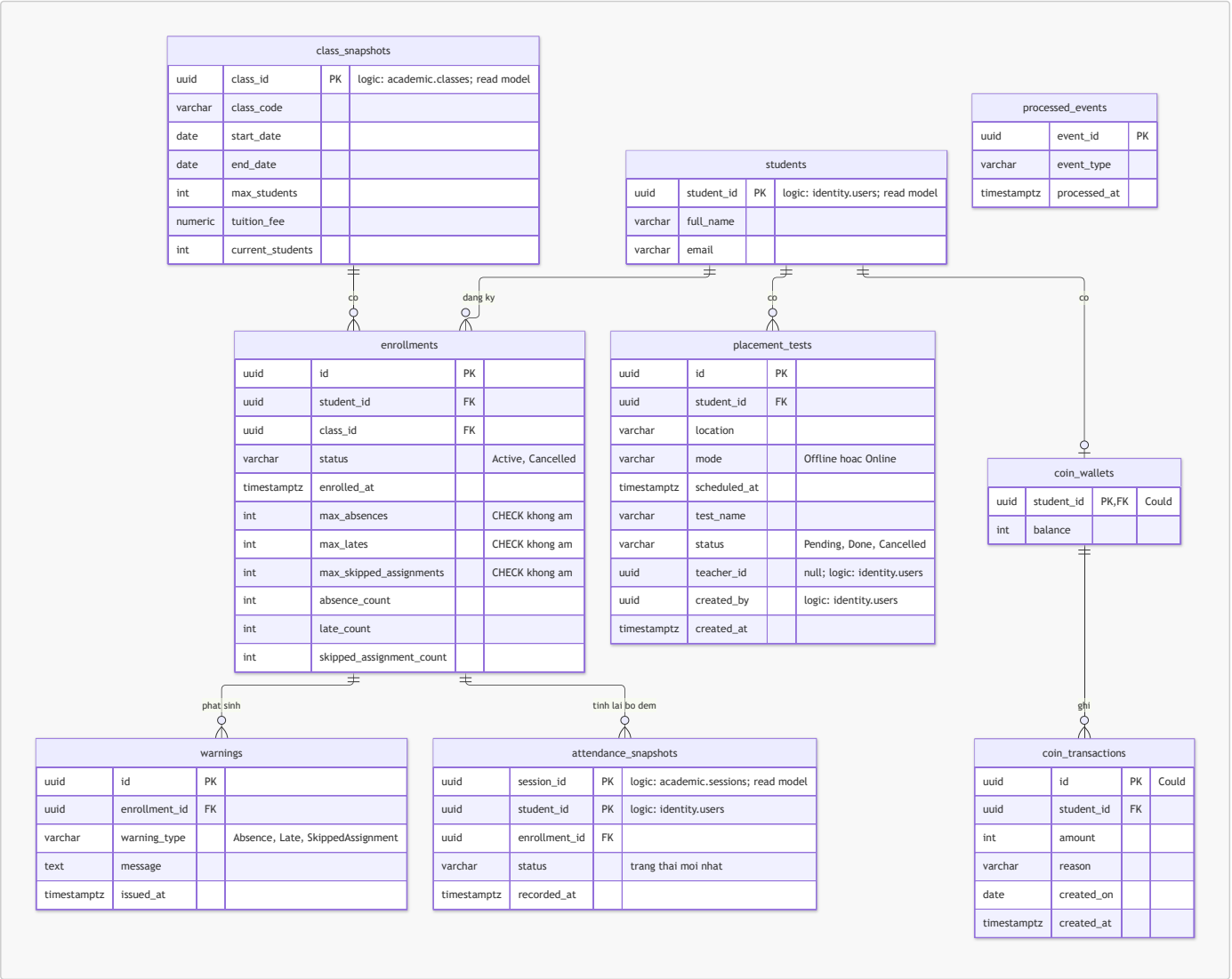
Cột	Kiểu	Khóa	Null	Mô tả / Ràng buộc
graded_by	uuid		Có	Logic: identity.users.id
graded_at	timestamptz		Có	

practice_exercises (Could):

Cột	Kiểu	Khóa	Null	Mô tả / Ràng buộc
id	uuid	PK	Không	
title	varchar(300)		Không	
created_by	uuid		Không	Logic: identity.users.id
created_at	timestamptz		Không	

3.3 Schema enrollment

Các bảng Xu (coin_wallets, coin_transactions) là Could, làm nếu còn thời gian.



attendance_snapshots (read model, cập nhật khi nhận AttendanceRecorded): lưu trạng thái điểm danh mới nhất theo (session_id, student_id). Vì giáo viên được sửa điểm danh trong 24h và mỗi lần sửa phát lại AttendanceRecorded với EventId mới, Enrollment không cộng dồn bộ đếm mà ghi đè dòng này rồi tính lại absence_count, late_count bằng cách đếm theo ánh xạ ở mục 6.1.

Cột	Kiểu	Khóa	Null	Mô tả / Ràng buộc
session_id	uuid	PK	Không	Logic: academic.sessions.id
student_id	uuid	PK	Không	Logic: identity.users.id (PK ghép với session_id)
enrollment_id	uuid	FK	Không	FK tới enrollments.id (tìm theo student_id + ClassId của event)

Cột	Kiểu	Khóa	Null	Mô tả / Ràng buộc
`status`	varchar(20)		Không	1 trong 6 trạng thái điểm danh
`recorded_at`	timestamptz		Không	Lấy từ `RecordedAtUtc`; bỏ qua event cũ hơn bản đang lưu

Chú ý: `student_id` ở bảng này là cột logic (không FK), chỉ `enrollment_id` là FK.

`class_snapshots` (read model, cập nhật khi nhận `ClassCreated`; hiện không có chức năng sửa lớp nên chưa có event cập nhật; payload của event: `ClassId`, `ClassCode`, `StartDate`, `EndDate`, `MaxStudents`, `TuitionFee`, `ClassType`):

Cột	Kiểu	Khóa	Null	Mô tả / Ràng buộc
`class_id`	uuid	PK	Không	Logic: `academic.classes.id`; không FK
`class_code`	varchar(50)		Không	
`start_date`	date		Không	
`end_date`	date		Không	
`max_students`	int		Không	
`tuition_fee`	numeric(12,0)		Không	Dùng làm `TuitionFee` của `StudentEnrolled`
`current_students`	int		Không	Sĩ số hiện tại; Enrollment tự tăng khi ghi danh

`students` (read model, cập nhật khi nhận `UserRegistered` với role Student; bắt buộc vì `enrollments`, `placement_tests` có FK tới bảng này):

Cột	Kiểu	Khóa	Null	Mô tả / Ràng buộc
`student_id`	uuid	PK	Không	Logic: `identity.users.id`
`full_name`	varchar(200)		Không	
`email`	varchar(255)		Không	

`enrollments`:

Cột	Kiểu	Khóa	Null	Mô tả / Ràng buộc
`id`	uuid	PK	Không	Là `EnrollmentId` trong `StudentEnrolled`
`student_id`	uuid	FK	Không	FK tới `students.student_id`; UK (`student_id`, `class_id`)
`class_id`	uuid	FK	Không	FK tới `class_snapshots.class_id`
`status`	varchar(20)		Không	`Active`, `Cancelled`. Trạng thái "hoàn thành" không lưu: tính khi truy vấn, ghi danh `Active` có `class_snapshots.end_date` đã qua, dùng cho "số lớp đã hoàn thành" ở US-29
`enrolled_at`	timestamptz		Không	
`max_absences`	int		Không	Giới hạn số buổi nghỉ, CHECK `>= 0`
`max_lates`	int		Không	Giới hạn số lần đi trễ, CHECK `>= 0`
`max_skipped_assignments`	int		Không	Giới hạn số bài được bỏ, CHECK `>= 0`
`absence_count`	int		Không	Đã dùng
`late_count`	int		Không	Đã dùng
`skipped_assignment_count`	int		Không	Đã dùng

`warnings`:

Cột	Kiểu	Khóa	Null	Mô tả / Ràng buộc
`id`	uuid	PK	Không	
`enrollment_id`	uuid	FK	Không	FK tới `enrollments.id`
`warning_type`	varchar(30)		Không	`Absence`, `Late`, `SkippedAssignment`
`message`	text		Không	
`issued_at`	timestamptz		Không	Chỉ tạo `warnings` (và phát `WarningIssued`) khi bộ đếm vừa vượt ngưỡng và chưa có cảnh báo cùng `warning_type` cho ghi danh đó

`placement_tests`:

Cột	Kiểu	Khóa	Null	Mô tả / Ràng buộc
`id`	uuid	PK	Không	
`student_id`	uuid	FK	Không	FK tới `students.student_id`
`location`	varchar(200)		Không	Địa điểm
`mode`	varchar(20)		Không	`Offline`, `Online`
`scheduled_at`	timestamptz		Không	Thời gian
`test_name`	varchar(200)		Không	Tên đề
`status`	varchar(20)		Không	`Pending` (Chờ kiểm tra), `Done` (Đã kiểm tra), `Cancelled` (Hủy)
`teacher_id`	uuid		Có	Logic: `identity.users.id`
`created_by`	uuid		Không	Logic: `identity.users.id`
`created_at`	timestamptz		Không	

`processed_events` (idempotency chung):

Cột	Kiểu	Khóa	Null	Mô tả / Ràng buộc
`event_id`	uuid	PK	Không	`EventId` của integration event đã xử lý
`event_type`	varchar(200)		Không	
`processed_at`	timestamptz		Không	

`coin_wallets` (Could):

Cột	Kiểu	Khóa	Null	Mô tả / Ràng buộc
`student_id`	uuid	PK, FK	Không	FK tới `students.student_id`
`balance`	int		Không	CHECK `>= 0`

`coin_transactions` (Could):

Cột	Kiểu	Khóa	Null	Mô tả / Ràng buộc
`id`	uuid	PK	Không	
`student_id`	uuid	FK	Không	FK tới `coin_wallets.student_id`; UK (`student_id`, `created_on`) để điểm danh nhận Xu mỗi ngày 1 lần
`amount`	int		Không	
`reason`	varchar(200)		Không	
`created_on`	date		Không	Ngày phát sinh
`created_at`	timestamptz		Không	

3.4 Schema `finance`

Chỉ có bảng `invoices`; thu tiền thủ công nên không có bảng `payments`.

invoices			
uuid	id	PK	
varchar	invoice_no	UK	
uuid	enrollment_id	UK	logic: enrollment.enrollments
uuid	student_id		logic: identity.users
uuid	class_id		logic: academic.classes
numeric	amount		VND, CHECK khong am
varchar	status		Unpaid hoac Paid
timestamptz	issued_at		
date	due_date		ngay ghi danh cong 7
timestamptz	paid_at		null
uuid	confirmed_by		null; logic: identity.users

`invoices` (Dự kiến):

Cột	Kiểu	Khóa	Null	Mô tả / Ràng buộc
`id`	uuid	PK	Không	Là `InvoiceId` trong `InvoiceCreated`
`invoice_no`	varchar(30)	UK	Không	Số hóa đơn
`enrollment_id`	uuid	UK	Không	Logic: `enrollment.enrollments.id`; UK đảm bảo idempotent theo `EnrollmentId`
`student_id`	uuid		Không	Logic: `identity.users.id`
`class_id`	uuid		Không	Logic: `academic.classes.id`
`amount`	numeric(12,0)		Không	Bằng `TuitionFee` trong event; CHECK `>= 0`
`status`	varchar(20)		Không	`Unpaid` (Chưa thanh toán), `Paid` (Đã thanh toán)
`issued_at`	timestamptz		Không	
`due_date`	date		Không	Ngày ghi danh + 7 ngày
`paid_at`	timestamptz		Có	
`confirmed_by`	uuid		Có	Logic: `identity.users.id`

3.5 Schema `media_notification`

Các bảng `faqs`, `posts`, `post_likes`, `post_comments` là Could.



`stored_files`:

Cột	Kiểu	Khóa	Null	Mô tả / Ràng buộc
`id`	uuid	PK	Không	
`file_key`	varchar(500)	UK	Không	Tiền tố theo loại: `submissions/`, `avatars/`, `posts/`
`owner_id`	uuid		Không	Logic: `identity.users.id`
`purpose`	varchar(30)		Không	Mục đích sử dụng
`content_type`	varchar(100)		Không	pdf, docx, mp3, m4a, jpg, png
`size_bytes`	int		Không	CHECK `<= 20971520` (20 MB)
`status`	varchar(20)		Không	`PendingUpload`, `Uploaded`
`created_at`	timestamptz		Không	

`recipients_by_class` (read model, cập nhật khi nhận `StudentEnrolled`; dùng gửi thông báo `AssignmentPublished` tới cả lớp):

Cột	Kiểu	Khóa	Null	Mô tả / Ràng buộc
`class_id`	uuid	PK	Không	Logic: `academic.classes.id`
`student_id`	uuid	PK	Không	Logic: `identity.users.id`

`notifications`:

Cột	Kiểu	Khóa	Null	Mô tả / Ràng buộc
`id`	uuid	PK	Không	
`recipient_id`	uuid		Không	Logic: `identity.users.id`
`type`	varchar(30)		Không	`Welcome` (tạo khi nhận `UserRegistered`), `Enrolled`, `AssignmentPublished`, `SubmissionGraded`, `InvoiceCreated`, `InvoicePaid`, `Warning`
`title`	varchar(200)		Không	
`content`	text		Không	
`reference_type`	varchar(50)		Có	Loại đối tượng liên quan
`reference_id`	uuid		Có	Logic, trỏ tới đối tượng của module khác
`source_event_id`	uuid	UK (ghép)	Có	`EventId` của event nguồn. UK ghép (`source_event_id`, `recipient_id`): 1 thông báo cho mỗi người nhận của mỗi event (một event như `AssignmentPublished` tạo N thông báo cùng `EventId`), nhận trùng event không tạo thêm
`is_read`	boolean		Không	
`read_at`	timestamptz		Có	
`created_at`	timestamptz		Không	

`feedbacks`:

Cột	Kiểu	Khóa	Null	Mô tả / Ràng buộc
`id`	uuid	PK	Không	
`author_id`	uuid		Không	Logic: `identity.users.id`
`title`	varchar(200)		Không	
`content`	text		Không	
`rating`	int		Không	CHECK `rating BETWEEN 1 AND 5`
`status`	varchar(20)		Không	`New` (Mới), `InProgress` (Đang xử lý), `Resolved` (Đã xử lý)
`handled_by`	uuid		Có	Logic: `identity.users.id`
`handled_at`	timestamptz		Có	
`created_at`	timestamptz		Không	

`faqs` (Could):

Cột	Kiểu	Khóa	Null	Mô tả / Ràng buộc
id	uuid	PK	Không	
question	text		Không	
answer	text		Không	
display_order	int		Không	
is_active	boolean		Không	

posts (Could):

Cột	Kiểu	Khóa	Null	Mô tả / Ràng buộc
id	uuid	PK	Không	
author_id	uuid		Không	Logic: identity.users.id
content	text		Không	
media_file_key	varchar(500)		Có	Tham chiếu stored_files.file_key (cùng schema, không đặt FK vì khóa là chuỗi nghiệp vụ)
created_at	timestamptz		Không	

post_likes (Could):

Cột	Kiểu	Khóa	Null	Mô tả / Ràng buộc
post_id	uuid	PK, FK	Không	FK tới posts.id
user_id	uuid	PK	Không	Logic: identity.users.id
created_at	timestamptz		Không	

post_comments (Could):

Cột	Kiểu	Khóa	Null	Mô tả / Ràng buộc
id	uuid	PK	Không	
post_id	uuid	FK	Không	FK tới posts.id
author_id	uuid		Không	Logic: identity.users.id
content	text		Không	
created_at	timestamptz		Không	

4. Bảng tổng hợp tham chiếu logic giữa schema

Không cột nào dưới đây có ràng buộc FK. "Đồng bộ" là cách giá trị được đưa vào module sở hữu cột.

Bảng.cột	Trỏ tới (logic)	Đồng bộ bằng	Ghi chú
identity.users.avatar_file_key	media_notification.stored_files.file_key	Request (presigned URL)	
academic.teachers.id	identity.users.id	UserRegistered	Read model
academic.class_students.student_id	identity.users.id	StudentEnrolled	Read model
academic.class_students.enrollment_id	enrollment.enrollments.id	StudentEnrolled	Read model
academic.attendances.student_id	identity.users.id	StudentEnrolled (qua class_students)	Chỉ điểm danh học viên có trong lớp
academic.attendances.recorded_by	identity.users.id	JWT claim sub	
academic.assignments.created_by	identity.users.id	JWT claim sub	
academic.submissions.student_id	identity.users.id	JWT claim sub	

Bảng.cột	Trỏ tới (logic)	Đồng bộ bằng	Ghi chú
academic.submissions.file_key	media_notification.stored_files.file_key	Request (client gửi fileKey sau khi upload)	
academic.submissions.graded_by	identity.users.id	JWT claim sub	
academic.practice_exercises.created_by	identity.users.id	JWT claim sub	Could
enrollment.class_snapshots.class_id	academic.classes.id	ClassCreated	Read model
enrollment.attendance_snapshots.session_id, student_id	academic.sessions.id, identity.users.id	AttendanceRecorded	Read model
enrollment.students.student_id	identity.users.id	UserRegistered	Read model
enrollment.placement_tests.teacher_id, created_by	identity.users.id	JWT / request	
finance.invoices.enrollment_id	enrollment.enrollments.id	StudentEnrolled	UK, idempotent
finance.invoices.student_id	identity.users.id	StudentEnrolled	
finance.invoices.class_id	academic.classes.id	StudentEnrolled	
finance.invoices.confirmed_by	identity.users.id	JWT claim sub	
media_notification.stored_files.owner_id	identity.users.id	JWT claim sub	
media_notification.recipients_by_class.class_id, student_id	academic.classes.id, identity.users.id	StudentEnrolled	Read model
media_notification.notifications.recipient_id	identity.users.id	Các event: UserRegistered (cho Welcome), StudentEnrolled, AssignmentPublished, SubmissionGraded, InvoiceCreated, InvoicePaid (Dự kiến), WarningIssued (Dự kiến)	
media_notification.notifications.reference_id	Đối tượng của module khác	Các event nguồn	
media_notification.feedbacks.author_id, handled_by	identity.users.id	JWT claim sub	
media_notification.posts.author_id, post_comments.author_id, post_likes.user_id	identity.users.id	JWT claim sub	Could

5. Ràng buộc và chỉ mục chính

Unique (UK):

- identity.users.email, identity.users.student_code, identity.roles.name, identity.refresh_tokens.token_hash.
- academic.classes.code, academic.courses.code, (session_id, student_id) ở attendances, (assignment_id, student_id) ở submissions.
- (student_id, class_id) ở enrollment.enrollments.
- finance.invoices.enrollment_id, finance.invoices.invoice_no.
- media_notification.stored_files.file_key, (source_event_id, recipient_id) ở media_notification.notifications.

CHECK:

- classes.end_date > start_date; classes.max_students > 0.
- sessions.end_time > start_time.
- assignments.closes_at > opens_at.
- enrollments.max_absences >= 0, max_lates >= 0, max_skipped_assignments >= 0.
- invoices.amount >= 0.
- feedbacks.rating BETWEEN 1 AND 5.

- `assignments.max_score BETWEEN 0 AND 10`; `submissions.score BETWEEN 0 AND 10` ở CSDL, còn điều kiện `score` không vượt `max_score` của bài tập được kiểm ở tầng Application vì CHECK không tham chiếu bảng khác.
- `stored_files.size_bytes <= 20971520`.

Chỉ mục:

- `sessions (class_id, session_date)` để lọc lịch theo lớp và khoảng ngày.
- `notifications (recipient_id, is_read, created_at DESC)` để lấy thông báo và đếm chưa đọc.
- `invoices (student_id)` để học viên xem hóa đơn của mình.
- `attendances (session_id)` và `submissions (assignment_id)` (có sẵn từ UK).

6. Ánh xạ enum

Giá trị lưu `varchar` bằng tên tiếng Anh. Giá trị điểm danh khớp `AttendanceStatus.cs` (`Present = 1` … `LeftEarly = 6`); trong Contracts, `AttendanceRecorded.Status` là chuỗi tên.

Nhóm	Giá trị (tiếng Anh)	Nghĩa tiếng Việt
Điểm danh (`attendances.status`)	`Present`	Có mặt
	`AbsentUnexcused`	Vắng không phép
	`AbsentExcused`	Vắng có phép
	`Late`	Đi trễ
	`LateOver20Min`	Đi trễ hơn 20 phút
	`LeftEarly`	Về sớm
Loại lớp (`classes.class_type`)	`Main` / `Supplementary`	Lớp chính / Lớp bổ trợ
Kỹ năng (`sessions.skill`)	`Listening`, `Reading`, `Writing`, `Speaking`	Nghe, Đọc, Viết, Nói
Loại buổi (`sessions.session_type`)	`Regular` / `MockTest` / `FinalTest`	Buổi thường / Mock Test / Final Test
Loại bài tập (`assignments.assignment_type`)	`InClass` / `Homework`	Trên lớp / Về nhà
Trạng thái ghi danh (`enrollments.status`)	`Active` / `Cancelled`	Đang ghi danh / Hủy (trạng thái "hoàn thành" không lưu, tính từ `end_date` của lớp khi truy vấn)
Loại cảnh báo (`warnings.warning_type`)	`Absence` / `Late` / `SkippedAssignment`	Nghỉ học / Đi trễ / Bỏ bài
Hẹn test (`placement_tests.status`)	`Pending` / `Done` / `Cancelled`	Chờ kiểm tra / Đã kiểm tra / Hủy
Hình thức test (`placement_tests.mode`)	`Offline` / `Online`	Trực tiếp / Trực tuyến
Hóa đơn (`invoices.status`)	`Unpaid` / `Paid`	Chưa thanh toán / Đã thanh toán
Phản hồi (`feedbacks.status`)	`New` / `InProgress` / `Resolved`	Mới / Đang xử lý / Đã xử lý
Trạng thái tài khoản (`users.status`)	`Active` / `Locked`	Hoạt động / Bị khóa
Trạng thái file (`stored_files.status`)	`PendingUpload` / `Uploaded`	Chờ tải lên / Đã tải lên
Loại thông báo (`notifications.type`)	`Welcome`	Chào mừng tài khoản mới
	`Enrolled`	Được ghi danh
	`AssignmentPublished`	Có bài tập mới
	`SubmissionGraded`	Bài được chấm
	`InvoiceCreated`	Có hóa đơn
	`InvoicePaid` (Dự kiến)	Hóa đơn đã thanh toán
	`Warning`	Cảnh báo vi phạm
Mục đích file (`stored_files.purpose`)	`Submission` / `Avatar` / `Post`	Bài nộp / Ảnh đại diện / Ảnh bảng tin (Could); khớp tiền tố khóa `submissions/`, `avatars/`, `posts/`
Loại vi phạm theo điểm danh (xem mục 6.1)	`Absence` / `Late` / `None`	Tính là nghỉ / tính là đi trễ / không tính

6.1 Ánh xạ trạng thái điểm danh sang loại vi phạm

Trạng thái đúng 6 giá trị của `AttendanceStatus.cs`. Cột "Loại vi phạm" là quy ước thiết kế của nhóm (backlog chưa quy định).

Trạng thái	Loại vi phạm	Cộng vào bộ đếm
`Present`	Không tính	-
`AbsentUnexcused`	Nghỉ	`absence_count`
`AbsentExcused`	Không tính	-
`Late`	Đi trễ	`late_count`
`LateOver20Min`	Đi trễ	`late_count`
`LeftEarly`	Không tính	-

Bộ đếm = số dòng `attendance_snapshots` của ghi danh đó có loại vi phạm tương ứng (tính lại, không cộng dồn).

7. Ghi chú triển khai

- Mỗi module tạo migration riêng, ví dụ `dotnet ef migrations add <Tên> --context IdentityDbContext`; không bảng nào được map ở 2 DbContext.
- Trạng thái: chưa có migration, chưa có bảng nghiệp vụ (Dự kiến). Hiện chỉ có 5 DbContext rỗng với schema mặc định tương ứng (Đã có).
- Bảng `__EFMigrationsHistory` của mỗi module đặt trong schema của module đó.